CTS-C51 | Optimización Electroquímica de Recubrimientos de Zinc sobre Aluminio 6061 T-6

V.U. Gutiérrez Ramírez[1], F.S. Samayoa Martínez[3], S. Castro Pérez[3], N. Casillas Santana[2], O. A. González-Meza[2]
[1]Depto. Ingeniería Química, [2]Depto. Química, [3]Depto. Ingeniería Electro-Fotónica, CUCEI, Universidad de Guadalajara.
E-mail: Omar.Gonzalez3420@academicos.udg.mx

a)



a) Figura 1. Piezas de aluminio antes del proceso de zincado (izquierda), posterior al zincado proceso de zincado (central) y posterior al proceso de niquelado (derecha).

1 RESUMEN

La empresa Volta Plating Solutions (Guadalajara, Jal.) realiza depositos de níquel a fin de obtener piezas decorativas para diferentes fines. Los recubrimientos de níquel que aplican de níquel sobre el sustrato de aluminio presentan falta de adherencia, un acabado opaco y textura quebradiza. Como observación inicial se identificó que el recubrimiento de zinc provoca los aspectos película defectuosa y heterogénea posteriores al níquelado. El trabajo que se llevó con el objetivo de identificar que factores afectan el acabado final donde se aplico un Diseño de Experimentos (DDE) que comprende un diseño factorial multinivel $2^5 \cdot 4$ (128 Corridas Experimentales).

2 OBJETIVO

Evaluar el proceso de recubrimiento de zincado sobre aluminio en medio ácido, a través de un diseño de experimentos (DDE) con el propósito de conseguir un modelo predictivo que identifique los factores críticos a partir de la adherencia (ASTM D3359) al igual que el acabado visual (variables de respuesta) y determinar los parámetros adecuados de operación.

3 HIPÓTESIS

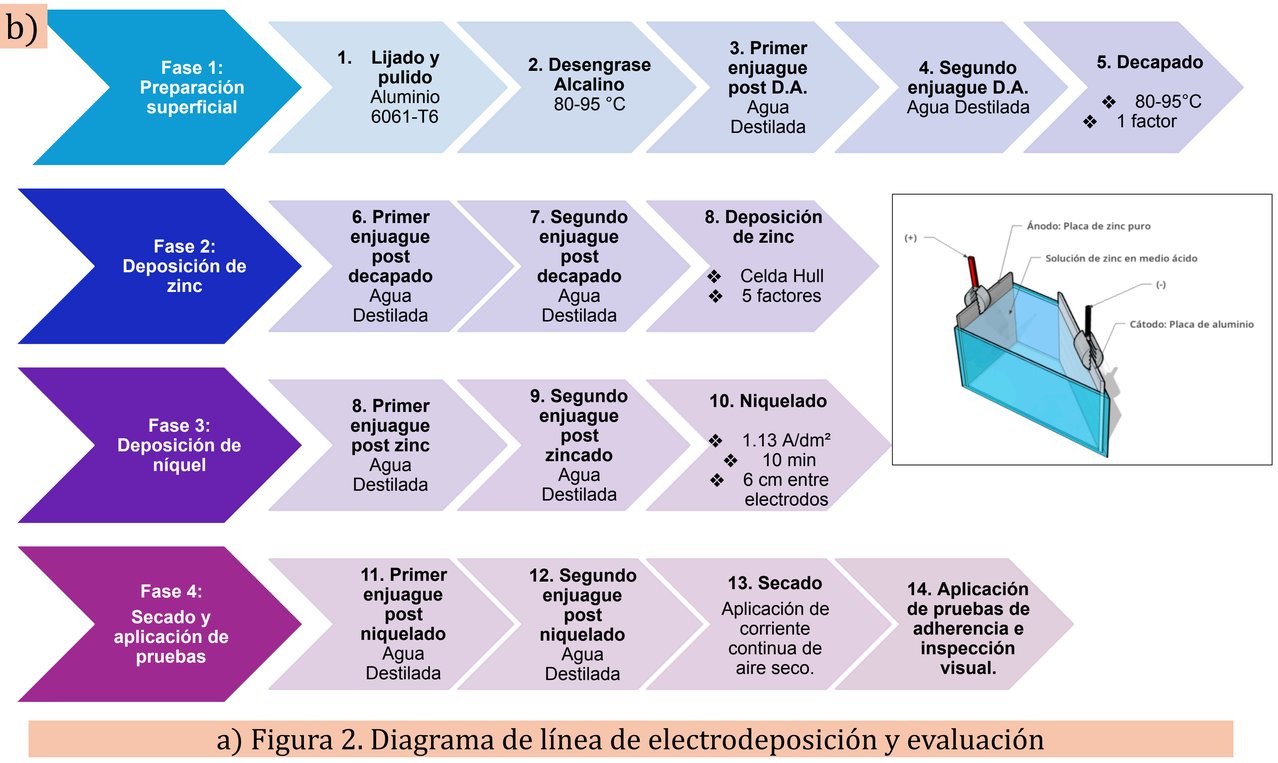
$$H_0 : \tau_i = 0 \quad \forall i \in \mathbb{Z}$$

$$H_1 : \tau_i \neq 0 \quad \text{al menos para un } i$$

4 METODOLOGÍA

Diagrama de proceso

b)



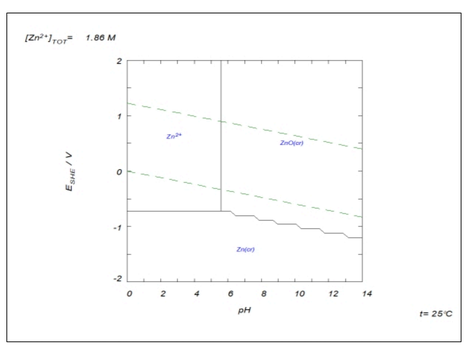
a) Figura 2. Diagrama de línea de electrodeposición y evaluación

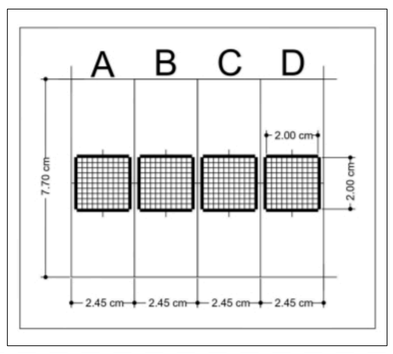
Diseño Factorial Multinivel $2^5 \cdot 4$ (128 Corridas Experimentales)

c)

Matriz de Factores Controlables y Niveles					
Factor / Variable	Unidad	Nivel Bajo (-)		Nivel Alto (+)	
A: Tiempo de Matizado	s	120		180	
B: pH del Baño de Zinc	pH	2.0		4.0	
C: Temperatura del Baño	°C	25		40	
D: Tiempo de Zincado	s	120		300	
E: Modo de Corriente	Tipo	Continua (0)		Pulsada (1)	
F: Densidad de Corriente	A/dm²	Zona A 6.960	Zona B 3.210	Zona C 1.460	Zona D 0.315

c) Tabla 1. Diseño de experimento con los factores contemplados.



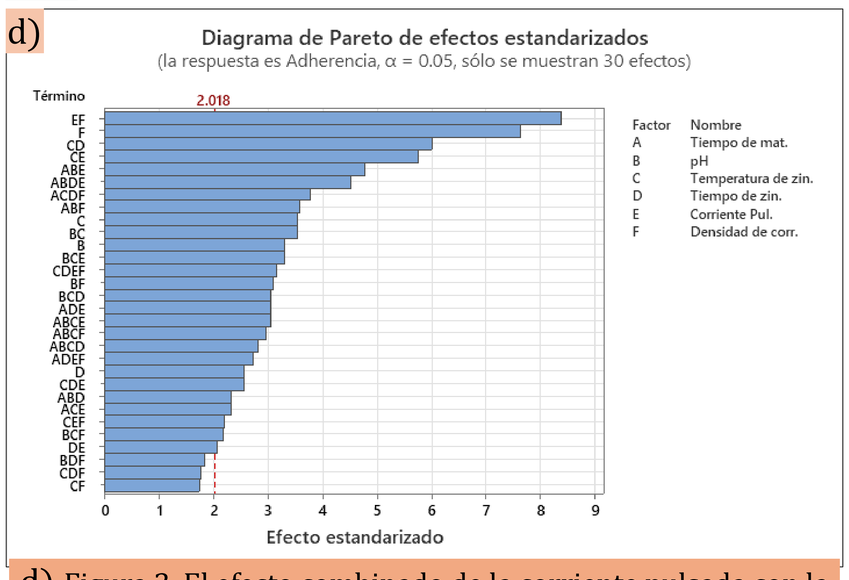


Acabado de la placa	Calificación
Espejo	10
Espejo defectuoso	9
Brillante	8
Semibrillante	7
Velado	6
Opaco	5
Quemado o sin recubrimiento	0

Clasificación ASTM	Valor alimentado en Minitab
5B	5
4B	4
3B	3
2B	2
1B	1
0B	0

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

d)



d) Figura 3. El efecto combinado de la corriente pulsada con la densidad de corriente tiene más efecto la adherencia

Parámetros

Respuesta	Meta	Inferior	Objetivo	Superior	Ponderación	Importancia
Adherencia	Máximo	0	5		1	1
Cal. Visual	Máximo	0	8		1	1

f) Tabla 2. Utilizar la solución 1 asegura una alta adherencia y una excelente calidad visual

e)



e) Figura 4. El efecto de la corriente pulsada tiene más efecto en la calificación visual.

Soluciones

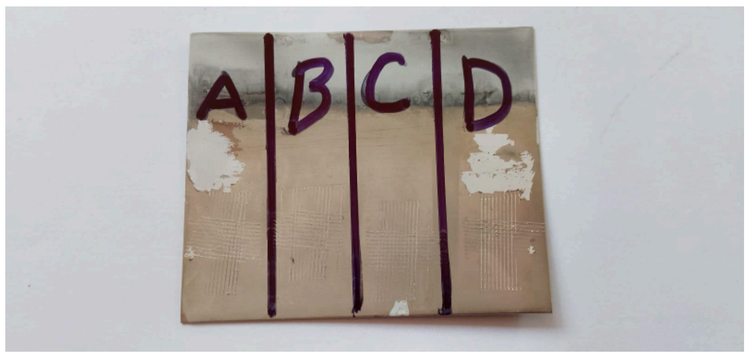
Solución	Tiempo de mat.	pH	Temperatura de zin.	Tiempo de zin.	Corriente Pul.	Densidad de corr.	Adherencia Ajuste	Cal. Visual Ajuste
1	120	4	25	120	1	3.21	5.15625	7.21875
2	180	4	25	120	1	0.315	5.28125	7.18750
3	180	4	25	120	1	1.46	5.28125	6.71875

Solución	Deseabilidad compuesta
1	0.949918
2	0.947859
3	0.916430

Resultados del DDE







6 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El DDE utilizado muestra que existe una dependencia principal clara para tener un aspecto visual y adherencia alta.

El sistema de control implementado para realizar el DDE puede suponer no solo una experimentación in situ sino como in operando para aplicaciones industriales.

7 AGRADECIMIENTOS

*Al **laboratorio de Electroquímica de CUCEI** por su apoyo en la elaboración del proyecto y por demostrarme que el trabajo arduo y bien hecho, genera resultados sorprendentes.*
*A la **Universidad de Veracruz** por la oportunidad dada para mostrar nuestro trabajo.*

Referencias y Diseño de control

ESCANEAR DEMO EN VIVO
Control In-Operando & SCADA